PsySuite

Manuale

Contenuti

Introduzione 2

Obiettivi 2
Funzionalità principali 2
Tests attualmente implementati: 2
Requisiti 3

Schermata Principale 4

Elementi comuni a tutti gli esperimenti 4

Schermata inizio test 4
Caratteristiche del soggetto: 4
Caratteristiche test: 5
Conferma valori ed inizio test 5

Schermata risposte 7
Schermata standard per vedenti 7
Schermata audio-tattile per non vedenti o low vision 7

Conclusione di un blocco 9
Conclusione del test ed invio risultati 9
Invio risultati 10

TEST 11

Temporal Binding (AT-B, AV-B, TV-B, ATV-B) 11
Singolo Stimolo 11
Doppio stimolo 12
Fascia d'età 12
Sequenza di stimoli 13

Temporal bisection (BIS) 14
sub-test 14

Temporal Interval Discrimination (TID) 16
sub-test 17
Modalità singolo test 17
Modalità longitudinale 17

Music Meters Discrimination 18
sub-test 18

Triple Flash Illusion 19
sub-test 20

Appendice 20

Aggiornamento di PsySuite 20

Introduzione

Obiettivi

PsySuite è un'App per Android sviluppata per eseguire test di psicofisica sui cellulari presentando al soggetto combinazioni di tre modalità di stimolazione: acustica, visiva e tattile.

Funzionalità principali

1. Stimolazione trimodale
    a. Acustica (toni della suoneria o file audio)
    b. Tattile (tramite la vibrazione del cellulare (NON disponibile in molti tablet)
    c. Visiva (visualizzazione di simboli grafici)
2. Definizione caratteristiche soggetto
3. Memorizzazione dei risultati su file locali
4. Invio dei risultati a emails specifiche per ogni test
5. Interfaccia audio-tattile per non vedenti
6. Possibilità di spezzettare il test in blocchi, eseguibili in giornate diverse.
7. Meccanismo di aggiornamento automatico

Tests attualmente implementati:

1. Temporal Bindings
    a. Audio-Tactile (**AT-B**)
    b. Audio-Visual (**AV-B**)
    c. Tactile-Visual (**TV-B**)
    d. Audio-Tactile-Visual (**ATV-B**)
2. Multimodal temporal bisection (**BIS**)
3. Temporal Interval Disrimination (**TID**)

4. Triple Flash Illusion (**TFI**)
5. Music Meter Discrimination (**MMD**)

Requisiti

Cellulare Android versione 7 o superiore.

Auricolari per i test che utilizzano la vibrazione

Schermata Principale

Aprendo PsySuite, si incontra questa schermata. In basso a destra compare il numero di versione (ora 0.9.9.5). I test di temporal bindings hanno un ulteriore schermata principale da cui si puo selezionare quello desiderato.

Elementi comuni a tutti gli esperimenti

Schermata inizio test

Dopo aver scelto un determinato test, l'utente dovrà definire le caratteristiche del partecipante e dei sotto-test (o condizioni sperimentali) a cui vuole partecipare. Le prime sono identiche per tutti i test, le seconde variano a seconda del test.

Caratteristiche del soggetto:

- Nome (sigla, anonimizzata, senza spazi o caratteri speciali, è ammesso solo il carattere "_")
- Età
- Sesso
- Popolazione di appartenenza, scelta tra le seguenti:
    - TD: typical developing. Soggetti tipici
    - CB: congenital blind

- LB: late blind
- CLV: congenital low vision
- LLV: late low vision
- CD: congenital deaf
- LD: late deaf
- CAI: congenital acoustic impaired
- LAI: late acoustic impaired
- ADHD

Caratteristiche test:

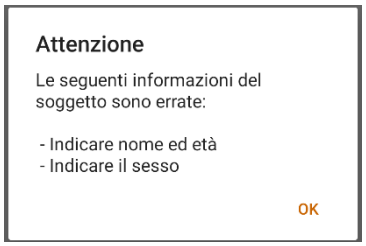
Condizione sperimentale

L'utente deve scegliere, qualora ne siano previste piu di una, la condizioni sperimentale voluta. Per la lista di tali condizioni, fare riferimento alla sezione di questo manuale che descrive il test in questione.

Conferma valori ed inizio test

Una volta terminato di inserire le informazioni richieste, l'utente deve premere il pulsante:

Il sistema verifica che Nome, età e sesso siano specificati, altrimenti avvisa con il seguente messaggio:



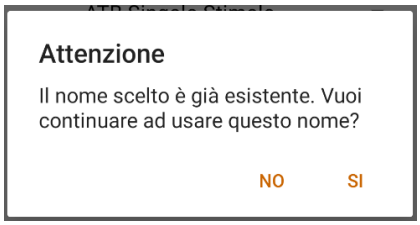
Per resettare quanto inserito premere:

Per tornare indietro premere: **Cancel**

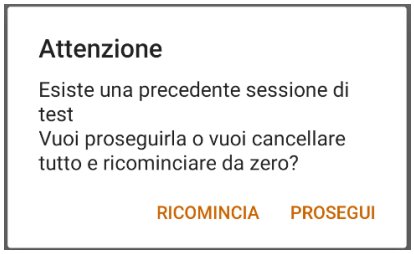
Se tutte le informazioni sono presenti, l'App verifica che l'utente appena definito, contraddistinto da nome, età e test selezionato, non abbia già eseguito il test.

Tre casi sono possibili.

1. L'utente non ha mai fatto il test, che puo quindi partire
2. L'utente ha gia completato il test, l'App lo avvisa e chiede se si vuole continuare lo stesso, un nuovo file di risultati verrà scritto senza cancellare il precedente



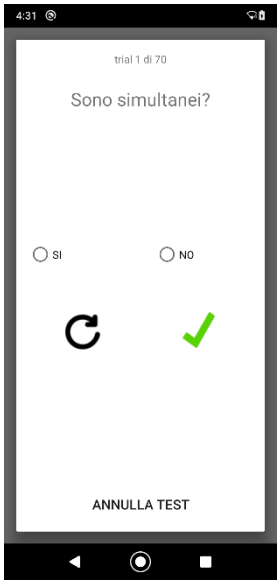
3. L'utente ha precedentemente gia iniziato il test completando un blocco. L'App chiede se vuole proseguire il test dal blocco successivo o cancellare l'esistente e ricominciare da capo.



Una volta scelta l'opzione desiderata, il test inizia dopo un paio di secondi.

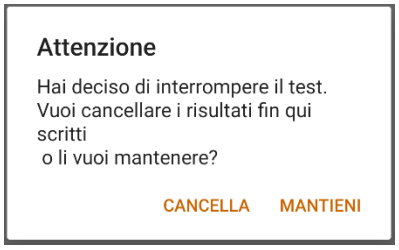
Schermata risposte

Schermata standard per vedenti



Alla fine di ogni stimolo compare una schermata indicante la domanda sperimentale e le due possibili ✓ risposte alternative (secondo il paradigma 2AFC, two alternative forced choices).
Premendo verrà fornita la risposta.

Premendo **ANNULLA TEST** il test verrà abbandonato



e l'App chiederà se cancellare i risultati fin qui scritti o mantenerli.

In questo secondo caso, sarà possibile inviarli via mail.

Laddove concesso, ↻ premendo sarà possibile risentire lo stimolo.

Schermata audio-tattile per non vedenti o low vision

Se il soggetto viene definito come appartenente ad una delle seguenti popolazioni (CB, LB, CLV, LLV) la risposta alle domande avverrà tramite un interfaccia audio-tattile. La selezione del test, la descrizione del soggetto e la definizione del sotto test sono al momento responsabilità di un utente supervisore. Una volta definiti questi valori, il telefono verrà passato al soggetto con disabilità visiva.

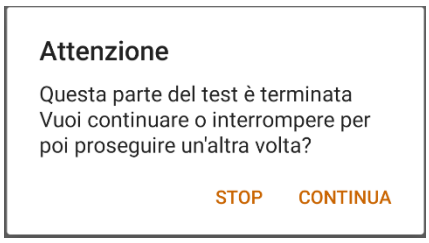
Egli sentirà un breve messaggio introduttivo che gli comunicherà la domanda sperimentale, le possibili risposte e verrà invitato a familiarizzare con l'interfaccia per fornire la risposta. Da quel momento potrà autonomamente rispondere alle domande e completare il test da solo.
La risposta viene data tramite determinate "*gestures*".
Queste sono le possibili operazioni:

Gesture	Comando	Effetto audio
Trascinamento verso l'alto	Risposta uno	Hai risposto "testo RISP1"
Trascinamento verso il basso	Risposta due	Hai risposto "testo RISP2"
Doppio tap veloce	Conferma, si passa al trial successivo	Nuovo stimolo
Tap singolo	Riproduce risposta selezionata	"RISP SELEZIONATA"
Tap Lungo, seguito da altro Tap lungo	Interrompi esperimento	Test interrotto, restituisci

Se si esegue il doppio tap senza prima avere selezionato una risposta, all'utente verrà ricordato di rispondere.
Dopo la doppia pressione lunga, equivalente alla volontà di interrompere il test, l'app suggerirà all'utente di restituire il cellulare al suo supervisore per completare le operazioni.

Conclusione di un blocco

Nei test in cui è previsto la suddivione in blocchi, alla fine di un blocco il sistema chiede all'utente se si vuole fermare per riprendere la



rimanente parte del test in un secondo momento.

Premendo **CONTINUA** il test riprende dal primo trial del blocco successivo. Premendo **STOP**, l'esperimento si interrompe.

N.B. Durante un test che coinvolge utenti con disabilità visiva, l'app riproduce il seguente messaggio:

Questa parte del test è terminata...Chiedi assistenza per continuare

Per avvisare il soggetto dellla possiblità di interrompere e chiedere al supervisore cosa fare.

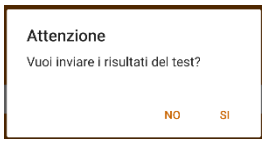
Conclusione del test ed invio risultati

Il test si conlude nei seguenti casi: l'utente

- completa correttamente tutti i trial
  => manda risultati direttamente
- termina un blocco e dedice di fermarsi
  => chiede se mandare i risultati
- decide di abbandonare il test
  => chiede se mandare i risultati
- si verifica un errore critico
  => chiede se mandare i risultati

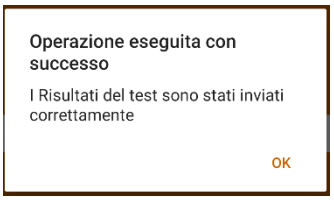
Invio risultati

Nei casi in cui chiede se inviare i risultati, appare questa finestra



Premendo **SI** , appare questa finestra

l'utente viene informato quando i risultati sono stati inviati correttamente.



In caso di errore durante la procedura automatica, il sistema compierà un ulteriore tentativo creando e compilando una nuova email tramite il programma di posta installato sul telefono. L'utente dovrà semplicemente premere "invio".

TEST

Temporal Binding (AT-B, AV-B, TV-B, ATV-B)

Questo test permette di valutare l'accuratezza con cui un soggetto è capace di distinguere la distanza temporale tra due o tre stimoli di diversa natura. Esistono tre versioni bimodali (AT-B, AV-B, TV-B) ed una trimodale (ATV-B) che vengono somministrati in tre modalità:

- singolo stimolo (SS)
- doppio stimolo (DS)
- sequenza di stimoli

Singolo Stimolo

Gli stimoli vengono presentati simultaneamento o sfasati nel tempo secondo un diverso ***delay***.

Al soggetto verrà chiesto: gli stimoli erano simultanei?
Il soggetto dovrà rispondere *SI o NO*
Gli stimoli verrano sfasati con queste latenze: *0, 50, 100, 200, 300, 400, 800, 1200 ms*

Numerosità condizioni

Modalità	Blocchi	0	50	100	200	300	400	800	1200	TOT
bimodale	5	20	40	40	40	40	40	40	20	280
trimodale	4	24	48	48	48	48	48	48	24	336

Doppio stimolo

Gli stimoli verranno presentati prima simultaneamente e, dopo 1000 ms, secondo queste modalità:

- simultanei
- sfasati di un determinato delay
- una modalità assente (solo nei tre test bimodali)

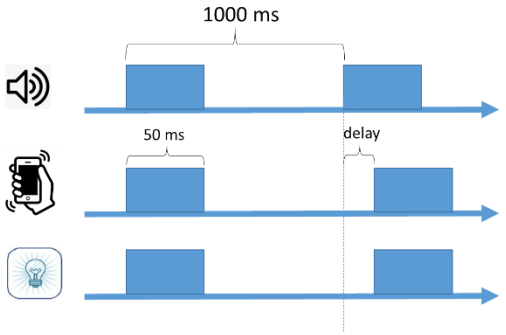


Figure 1: ATV-B doppio stimolo

Al soggetto verrà chiesto: *gli stimoli erano uguali?*
Il soggetto dovrà rispondere: *SI o NO*
Gli stimoli, durante il secondo stimolo, verranno dati sfasati secondo queste latenze: *0, 50, 100, 200, 300, 400, 800, 1200 ms*

Numerosità condizioni

Modalità	Blocchi	Uni1	Uni2	0	50	100	200	300	400	800	1200	TOT
bimodale	5	20	20	20	40	40	40	40	40	40	20	320
trimodale	4	-	-	24	48	48	48	48	48	48	24	336

Fascia d'età

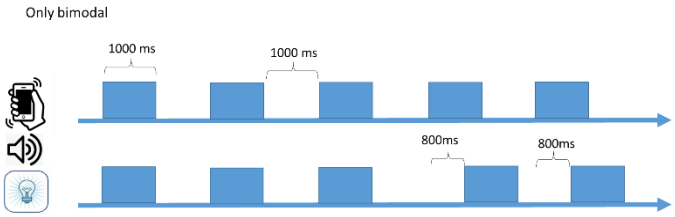
Di entrambe le modalità esistono due versioni:

- per adolescenti ed adulti, in cui le durate degli stimoli sono di 50 ms
- per bambini (Toddlers), in cui le durate degli stimoli sono di 200 ms

Sequenza di stimoli

In questa modalità, pensata per gli infanti, un treno di tre stimoli simultanei è seguito da una coppia di stimoli dalle seguenti caratteristiche:

- simultanei
- una modalità sfasata di 800 ms
- una modalità assente



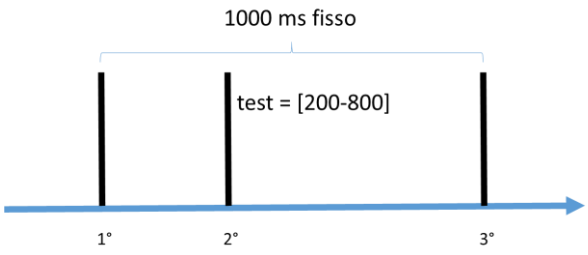
In questa versione non è ovviamente prevista la risposta dell'infante. Lo sperimentatore dovrà registrare il test e valutare i movimenti oculari del infante per inferire se si è accorto del cambio di stimoli tra la tripletta iniziale e la coppia finale di stimoli

Numerosità condizioni

Uni1	Uni2	0	800	TOT
6	6	6	6	24

Temporal bisection (BIS)

In questo test vengono inviati 3 stimoli sfasati temporalmente. La distanza temporale tra primo e terzo stimolo è sempre la stessa ed è di 1000 ms, il secondo invece potrà essere piu vicino al primo o al terzo.



Al soggetto verrà chiesto: il secondo stimolo era piu vicino al primo o al terzo?

Il soggetto dovrà rispondere *PRIMO o TERZO*

Il secondo stimolo verrà inviato dopo il primo ad una di queste latenze: *200, 300, 400, 600, 700, 800 ms*

Numerosità condizioni

Modalità	200	300	400	600	700	800	TOT
Audio	4	6	6	6	6	4	32
tattile	4	6	6	6	6	4	32
Audio-tattile	4	6	6	6	6	4	32
Audio-video							

sub-test

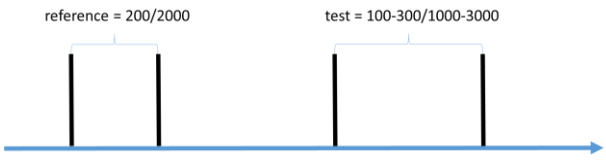
In ciascun sub-test varia la natura dello stimolo.

- Audio
- Tattile

- Audio-tattile senza conflitto (durante il secondo stimoli, i due stimoli sono sincroni)
- Audio-video con conflitto (durante il secondo stimolo i due stimoli sono sfasati tra di loro)

Temporal Interval Discrimination (TID)

In questo test vengono inviati due coppie di stimoli. In ciascuna coppia, i due stimoli sono separati temporalmente. Una coppia sara la *reference*, a distanza temporale fissa, l'altra sarà il *test* a distanza variabile. L'ordine di comparizione test-reference o reference-test è randomizzato.



Gli stimoli potranno essere di tipo acustico o tattile e le distanze temporali potranno essere corte o lunghe.
Il test è eseguibile anche in ***modalità longitudinale***. Ogni soggetto viene associato ad uno dei 4 gruppi disponibili (incrociando modalità sensoriale e lunghezza intervalli). Nella valutazione iniziale, esegue, uno alla volta, tutti e 4 i test. Successivamente, per 5 giorni consecutivi, esegue solo il sub-test del proprio gruppo, durante il settimo giorno esegue nuovamente tutti i 4 test.

Al soggetto verrà chiesto: Quale intervallo in ciascuna coppia era maggiore?
nella prima o nella seconda coppia?
Il soggetto dovrà rispondere *PRIMA o SECONDA*
Gli intervalli della coppia test saranno
intervalli corti: 100, 128, 157, 185, 214, 242, 271, 300 ms

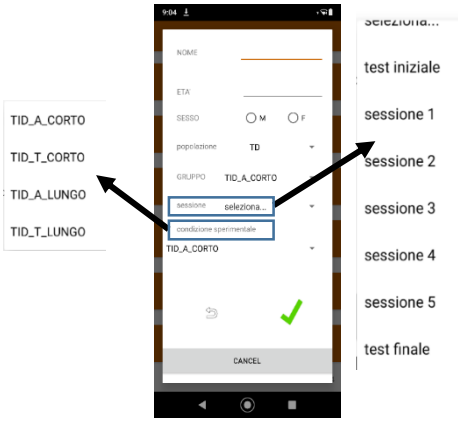
intervalli lunghi: 1000, 1280, 1570, 1850, 2140, 2420, 2710, 3000 ms

Numerosità condizioni

Modalità	Blocchi	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT
Tutte	2	8	8	8	8	8	8	8	8	64

sub-test

- Audio lungo
- Audio corto
- Tattile lungo
- Tattile corto



Modalità singolo test

Se si vuole eseguire un singolo test, bisogna selezionare la sessione *test iniziale*. Il campo *gruppo* puo essere ignorato e ciò che determina il sub-test eseguito è, come in tutti i test, il campo *condizione sperimentale*.

Modalità longitudinale

E' necessario specificare prima il campo *gruppo,* che farà da riferimento per il sub-test realmente implementato. Nella voce

sessione è possibile definire la sessione a cui appartiene il test corrente. Tale informazione finirà nel nome e nel contenuto del file dei risultati. Durante la sesione iniziale e finale, il test eseguito sarà selezionabile modificando il campo *condizione sperimentale*. Durante le 5 sessioni invece, il campo *condizione sperimentale* verrà automaticamente fatto coincidere con quello *gruppo*.

Music Meters Discrimination

In questo test verranno riprodotte 36 coppie di sequenze musicali ed al soggetto verrà chiesto se sono uguali o diverse

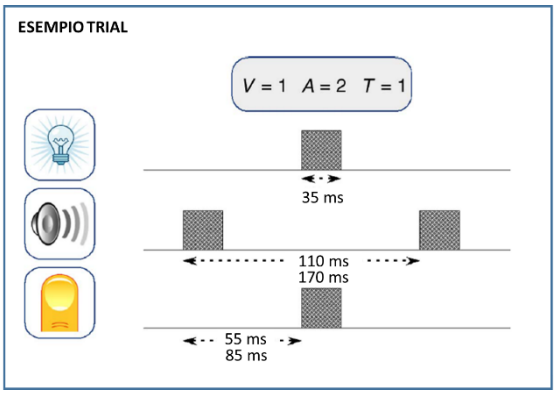
Al soggetto verrà chiesto:	Le due sequenze sono uguali?
Il soggetto dovrà rispondere	*SI o NO*

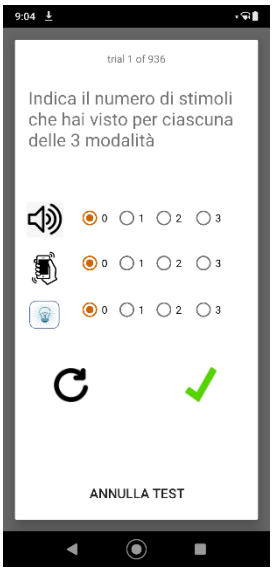
sub-test

non sono presenti sub-tests

Triple Flash Illusion

In questo test verranno inviati stimuli acustici, visivi e tattili. In ogni trial potranno essere presentati 0, 1 o 2 stimoli di ciascuna modalità. Gli stimoli vengono dati in tre momenti fissi. Quando gli stimoli sono due, verrano dati all'inizio ed alla fine, quando è uno in mezzo. Il numero (0,1,2) di stimoli prodotti per ciascuna modalità da vita a 26 combinazioni diverse. La distanza tra gli onset degli stimoli (SOA) assumerà due valori distinti: 55 ms e 85 ms





Il soggetto risponderà tramite un'apposita interfaccia

Al soggetto verrà chiesto: indica il numero di stimoli che hai percepito per ciascuna modalità

Il soggetto dovrà rispondere selezionare il numero di stimoli percepiti:

0, 1, 2, 3

Numerosità condizioni

Modalità	Blocchi	Ognuna delle 26 soa 1	Ognuna delle 26 soa2	TOT
Adults	4	16	16	832
toddlers	4	8	8	416

Nel test verranno sperimentati due differenti SOA (distanza tra gli onset degli stimoli):

- 55 ms
- 85 ms

sub-test

- TFI
- TFI toddler

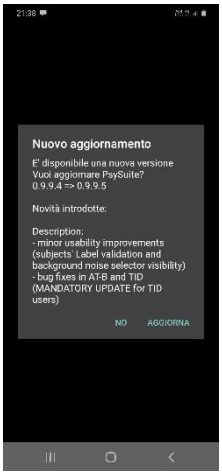
Nel secondo sub-test, lo stimolo visivo è rappresentato dalla figura di un'ape.

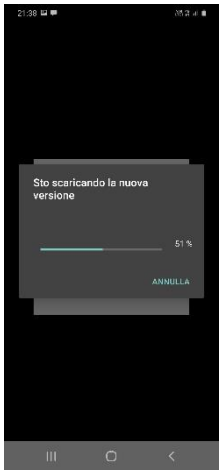
Appendice

Aggiornamento di PsySuite

Ad ogni avvio, PsySuite verifica la presenza di una nuova versione. Quando è presente mostra

- il valore della versione corrente
- il valore della versione nuova

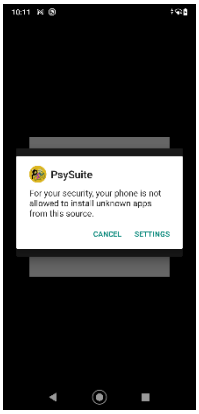


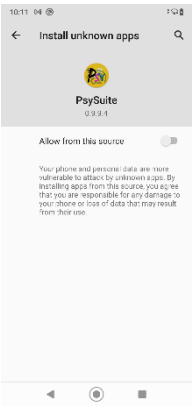


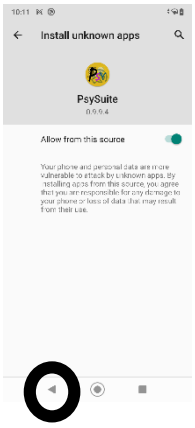
- una breve descrizione dei cambiamenti introdotti.

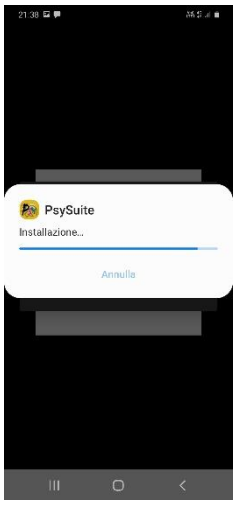
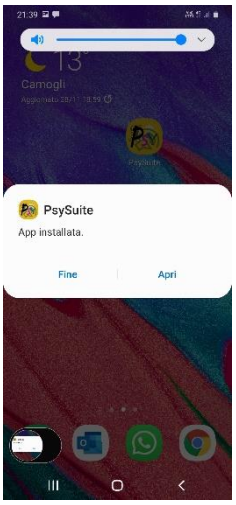
Premendo ***aggiorna*** inizia il download della nuova versione.

Se è la prima volta che si effettua un aggiornamento, Android comunica di non avere il permesso di installare PsySuite da una fonte sconosciuta (il file che abbiamo appena scaricato da un server IIT). Bisogna fornire tale autorizzazione premendo:







- SETTINGS,
- Allow from this source
- la freccia a sinistra

Dopo la prima autorizzazione, i successivi aggiornamenti vengono offerti direttamente ed attivati premendo **Installa**